工序智伴

AI 原生软件工程实训智能平台

让需求、任务与验证证据保持同一条线。

面向高职软件技术实训，把大模型生成、知识检索、实际工具记录和人工审核组织成可追溯的工程流程。



传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛 · C组拟参赛作品
技术评审稿 v4 · 2026年11月1日

团队姓名、学校与指导教师待参赛者真实填写。本稿没有使用虚构身份、用户反馈或获奖承诺。

真实性声明：初次v4交付的数据库、向量和浏览器联调使用聊天替身。后续已获范围批准，执行12次真实DeepSeek评测；结果见第25页。调用完成不等于质量全通过，双人盲评与完整历史流程复现尚未完成。

02 / ENGINEERING REVIEW

问题与产品边界

从“获得答案”走向“能够核对工程过程”

真实学习困难

学生能够提出项目想法，却常在需求澄清、任务拆分、错误定位、测试设计和交付文档之间失去连续性。单次聊天难以回答：这项任务来自哪条需求？这个通过结果针对哪个版本？需求改动后还有哪些成果可用？

本项目的处理方式

以项目与确认需求版本为共同上下文。模型产物先成为待审核建议；任务和用例关联由人确认；执行结果单独登记；文档记录生成时的依据快照。核心目标是降低工程过程中的遗漏与归属错误，而非替学生声明任务已经完成。

能力	已实现的范围	不能据此推断
AI辅助	需求分析、规划、RAG回答、审查建议、测试与文档生成接口	已有12次真实调用；质量盲评未完成
工程可靠性	请求归属、修订冲突、审核历史、取消与超时	不能替代上线安全审计
学习记录	按账号真实操作与人工结果汇总	不是学生能力成绩或教学成效证明

平台不执行用户提交的任意代码；确定性代码诊断限于 JavaScript / TypeScript 语法。人工“通过”表示用户登记的结果，必须结合说明核对。

03 / ENGINEERING REVIEW

竞赛要求对照

只采用七张截图清晰可见的条款，不自拟评分权重

截图要求	当前状态	依据及待补
原创Web、AI为核心	部分满足	原创工程流程已实现；第三方许可与真实AI效果分别核对
现代前端、AI集成、创新、UX考察	部分满足	React/TS/Vite；本地流程与浏览器回归；无官方分值换算
C组及团队资格	信息不足	用户拟报C组；学籍、1-3名同校学生与≤2名教师待核验
GitHub/Gitee与完整Git历史	部分满足	保留本地真实阶段提交；远程评审访问待确认
README、运行与环境说明	部分满足	代码、模板、锁文件、迁移和验证说明可复核；团队资料待填
5-8分钟1080p普通话MP4	部分满足	v4工程草稿重新录制；实际时长与解码结果以视频清单为准，真实模型及真人听审待完成
≤30页技术PDF	部分满足	本稿覆盖技术与测试；实际页数由文件校验，真实模型效果和团队资料待补
公网演示	不满足（可选加分）	当前本地版本；未越权部署、上传或提交

缺失信息：评分权重、国赛完整规则、图1页首和图7底部等裁切内容、完整后续提交注意事项。截图中的2026年11月18日属于省赛安排。本轮研发的固定截止时间已由用户取消，按任务完成与证据验证收尾。

截图将PC Web、移动Web列为形态示例，未见强制同时开发双端。本轮专门优化电脑网页版，保留已有窄屏兼容。

04 / ENGINEERING REVIEW

需求与验收设计

把功能输出转换为可以检查的行为

场景	关键行为	验收方式
需求编辑	迟到项目响应不覆盖当前编辑；保存目标绑定原项目	A→B→A、慢网乱序、失败恢复与前进后退
长需求	原文可存5万字符；生成超过2万明确拒绝	关键条件置于尾部；不得输出似乎完整的截断产物
任务规划	检索→生成→规则检查→人工采用	真实步骤、工具结果、失败与跳过均留存
证据追踪	条目、任务、用例和当前修订明确关联	新版本不继承旧通过结果；配对修改留历史
文档编辑	修订号防覆盖，生成依据变化可见	并发同修订仅一方成功；409后保留本地内容
交付记录	依据更新需重新核对；存储失败不丢草稿	失败时取消离开，恢复后保存继续

优先级

P0：可运行环境、数据归属、版本一致、Agent实际执行记录、RAG来源、真实状态和核心编辑保护。P1：任务验证链、文档来源快照、历史核对、可复核评测与桌面可访问性。P2：多Agent自治、OCR、外部代码安全沙箱等扩展；本轮不冒险加入。

05 / ENGINEERING REVIEW

产品功能与路由

复用同一项目上下文，不堆叠独立聊天页面

工作台 /dashboard	项目与需求 /projects/:id	Agent规划 .../agent
知识库 /knowledge	代码审查与测试 .../reviews · .../tests	项目文档 .../documents
运行回看 /runs	交付核对 /delivery	成长记录 /growth

主线

项目想法形成可编辑需求；确认版本后才进入规划和测试生成。生成的任务引用需求条目标识，知识检索记录可展开核对。审核者采用计划、确认关系，再登记测试执行。文档与交付检查读取同一版本的成果。

辅助入口

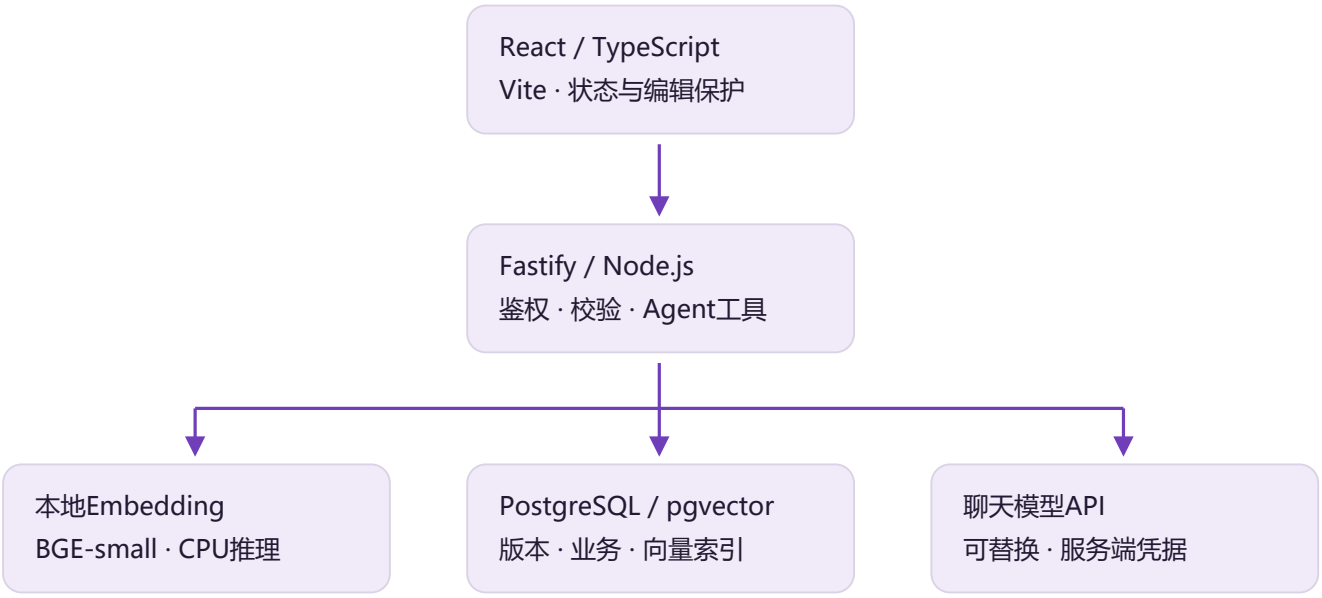
实训任务库提供原创任务书和创建项目入口；快速导航帮助按页面、项目与操作定位。运行记录与交付清单提供回看和导出，保持原有API与权限边界。装饰星环支持主动开启和暂停，不参与AI能力判定。

页面数量不作为创新证据。真正的可核对关系见第11-14页。

06 / ENGINEERING REVIEW

系统技术架构

前后端分离，聊天与向量服务独立配置



选择	原因与代价
React/TS/Vite	保留原技术栈，组件与状态可验证；按页加载较重视图
Fastify/Node.js	与前端共享语言生态，输入校验和路由注入测试清楚
PostgreSQL + pgvector	业务版本、审核和向量检索在同一关系库；需管理索引与数据备份
本地独立向量服务	控制持续成本；CPU容量有限，必须有界排队与超时
可替换聊天适配器	服务端配置模型，保持凭据隔离；不同供应商仍需实测能力与参数

开发端口：Web 5173、API 3001、Embedding 3010。当前为本机环境，不等于公网部署或多实例高可用。

07 / ENGINEERING REVIEW

数据模型与增量迁移

保留旧内容，给新证据增加明确的来源字段

实体	核心关联与职责
users / sessions / projects	账号会话与项目归属；先检查所有权再读写
requirement_versions / requirement_items	确认版本、原文条目、稳定key、字符位置和变更关系
agent_runs / steps / tool_calls	实际状态、模型、心跳、截止时间、工具输入输出摘要和人工审核
tasks / task_dependencies	计划来源、需求版本、任务依赖与人工任务状态
practice_test_cases / history	定义revision与执行executionRevision独立；原子冲突检查和历史
trace_links / task_test_links	需求关联与明确任务-用例配对，分别保存审核与修订
project_documents / history	文档正文、修订号、历史内容、生成依据快照
requirement_evidence_state	任务/用例/关系/文档变更序号；用于提示来源变化
knowledge_documents / chunks	账号归属、文档/页码/偏移、向量模型与维度

迁移010-021为增量改动；020分离执行修订，021保存分段人工审核与历史。旧文档没有来源快照时保持未知；旧确认计划不补造人工审核；已有通过记录不跨版本复制。恢复代码时保留已应用迁移和真实数据，不以清库解决兼容。

08 / ENGINEERING REVIEW

Agent的实际执行流程

有限循环、持久状态与人工采用



每个阶段实际写入运行、步骤或工具记录。未配置向量服务明确记为“跳过”；已配置但调用失败则记为失败，不伪造检索成功。输出结构最多允许30项任务；只有一项任务或零引用不直接判错，依据不足会进入人工检查提示。

恢复与重复请求

心跳间隔15秒，超过90秒未更新或单次10分钟截止后，在读取时识别中断。取消保留完成步骤，迟到输出不能把运行改回成功。重新规划由用户主动发起，创建新记录；相同请求身份避免重复生成。

这是一个有界、多阶段的Agent工作流，包含实际检索与规则工具，不宣称已实现多Agent自治。恢复读取不是独立后台调度器；取消不等于撤销供应商已经发生的计费。

09 / ENGINEERING REVIEW

RAG资料进入知识库

文档、页码、偏移与向量身份共同保留



文本切块优先考虑邻近段落或句子边界；每块保存来源页码和字符位置。PDF文本解析不等于OCR，扫描件暂不支持识别。先保存和分块、后索引，可在向量服务未配置时继续其他工作。

边界	实际处理
上传限制	PDF≤3000000字节、80页、20万字符；文本文件≤800000字节；每份最多250块。超限整份拒绝，保留上传草稿，不丢末尾
模型替换	聊天与Embedding分别配置；显示索引与当前模型是否匹配，只有明确点击才重建
本地方案	固定版本BGE-small-zh-v1.5 ONNX量化，512维CPU推理；模型文件按清单核验
解析验证	实际小体积压缩PDF的200000/200001字符边界已检查；不声称所有恶意PDF资源风险均解决

10 / ENGINEERING REVIEW

RAG检索与并发控制

找到资料与资料支持结论是两件需要分别检查的事



同一服务地址共享容量控制，索引、检索和Agent不会各自无限并发。队列容量有界，等待包含超时和取消；只对适合重试的错误有限退避，429或不可用不会造成无限风暴。

回答取消覆盖检索和模型等待，实际HTTP断开已验证，迟到结果不能回填；已发出请求仍可能计费。没有来源时跳过聊天；有候选但模型判断资料不足时给出缺口说明、零引用，候选原文单列。冲突/恶意资料只作数据；本次真实模型冲突案例返回依据不足，恶意资料案例只回答回滚并引用原文；单一合成案例不证明普遍抗攻击能力。

已验证	未据此宣称
真实本地Embedding并发索引/检索与账号隔离	真实多人课堂峰值容量、跨进程共享队列
受控429、服务失败、超时、取消及恢复	所有供应商的错误格式与计费行为
引用及候选原文分开，可追溯	模型主动不回答就证明不足判断正确

11 / ENGINEERING REVIEW

需求到任务及测试的追踪

稳定标识与显式关联，替代隐含的“应该覆盖”



原文条目按行确定性提取；超过200行合并连续范围，仍保留尾部内容。这是可追溯的文本定位机制，不宣称语义需求抽取已完整。修改文字后由人登记与旧条目的关系，历史证据不会继承。

完整证据链的最低条件

需求条目、任务和用例属于同一项目及确认版本；两侧需求关联已经人工审核；任务-用例配对被明确确认；用例修订仍匹配；执行记录有时间、结果和说明。即使满足这些条件，也只表示存在可核对的人工证据，不是平台自动运行或证明软件正确。

模型建议、人工确认关系、执行记录是三类不同数据。配对审核历史和用例历史分别保留，审阅者能够核对过去的判断。

12 / ENGINEERING REVIEW

需求变更的影响处理

旧结果保留，但不冒充新版本验证

事件	系统行为	审核者需要做什么
确认新需求	新条目来源绑定新版本；历史任务/测试/文档可回看	审阅改写、移除、保留条目；新关系逐项确认
修改测试定义	修订递增；当前结果重置未执行；旧结果存入历史	按新步骤重新执行、填写说明、复核关联
修改已确认关联	保留前次审核；变更序号递增	重新核对涉及的任务验证链和文档
同版本执行结果变化	文档来源快照与当前序号不同	更新文档内容或重新生成，交付清单主动重核
人工编辑文档	创建新文档修订，保留生成时原始来源	不能用人工保存伪装“已用新依据重新生成”

重要取舍

变更序号避免对大段正文反复全量计算，并能揭示同一需求版本的证据变化。它是来源新旧判定，不是语义正确性判断；覆盖应用现有写入路径，不宣称检测绕过应用直接删除数据库记录。

13 / ENGINEERING REVIEW

并发与未保存编辑保护

先暴露失败，再修复并留下回归证据

风险	实现	本轮验证
执行结果静默覆盖	定义版本与执行修订独立；原子比较旧令牌，冲突409	顺序与并发提交、首次未执行、定义改变及隔离5组真实DB
冲突后的输入	保留本地说明；主动读取最新记录；定义改变禁止直接重用旧证据	真实浏览器显式比较，不自动重试覆盖
任务书创建	共用创建草稿、请求归属与提交快照；离开后晚到成功不抢导航	慢请求、离开返回、改名、重复点击和失败
深链接快捷导航	首次打开独立加载账号项目目录，显示加载/失败/空结果	可搜索其他项目；换账号拒绝旧目录回填
页面或文档切换	保存/放弃/取消；保存失败或提交中有新输入不能离开	键盘、返回导航、重复操作及焦点恢复
审核读取失败	旧快照只读，输入保留；刷新成功后再提交	分段刷新失败新增回归先失败，修复后通过

迁移020不改变定义revision含义，已有记录保留，executionRevision从0开始代表新令牌纪元。缺少执行令牌的旧客户端返回428，前后端需要配套更新。历史快照保留是审计能力，不能替代并发条件写入。

14 / ENGINEERING REVIEW

审查、测试与文档生成

确定性检测、模型建议与人工结果分栏呈现

代码审查

服务端解析器提供JS/TS真实语法诊断；AI建议仍待验证。审查可带入完整确认需求与实际检索原文，保存不可变来源快照；也可主动选择仅代码。代码草稿单独保存不调用模型。

测试中心

按当前已确认需求展示正常、边界与异常用例，允许主动查看历史需求。结果由人登记，非“未执行”状态必须填写说明；旧定义或旧执行修订均返回409，前端保留输入并提供最新记录比较。相同内容保存保持已有结果与历史，只有真实定义变化才重置。

项目文档

README、需求、设计、API、测试报告与总结使用共同项目上下文。生成前以单个可重复读快照取得任务、测试和变更序号；模型前释放连接。保留真实ID、修订、完整步骤和执行说明，不截掉末尾限制。任务/测试各超过50条或结构化资料超过30000字符则明确阻止，不生成不完整报告。文档可编辑、导出、查历史和处理冲突。

来源资料可能不足、模型可能遗漏、人工登记可能不准确。这些限制被放到可操作的审核界面，而不是用自动完成百分比掩盖。

15 / ENGINEERING REVIEW

权限、数据与恢复

本地验证不越过对外操作边界

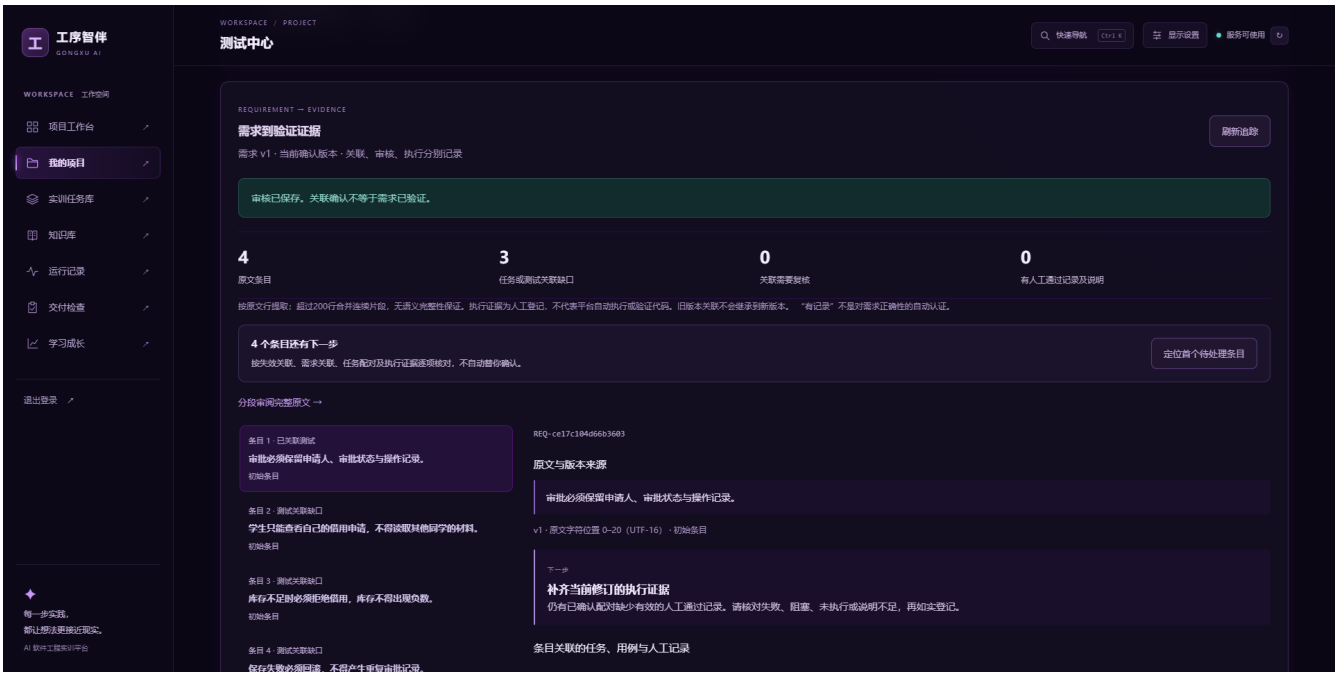
边界	本轮做法
凭据	仅供服务端读取既有环境配置；报告、截图与源码包不含真实.env或密钥
账号/项目隔离	先鉴权与校验所有权；关系外键绑定项目/版本；会话更换清除旧工作区内存
模型调用	范围批准后12次真实调用；原业务联调替身与新增评测分开记录
取消与限时	模型请求/响应体可中止；运行、步骤、工具仅允许进行中回写
数据库等待	运行时连接等待3秒，语句15秒，客户端18秒；迁移不套短业务超时
运行恢复	读取时识别过期运行，保留已完成步骤；不自动重放付费请求
交付与分享	不擅自推送/部署/上传/提交，不删除真实数据；评审包只处理副本

部署前仍需评估HTTPS、会话存储、共享限流和多实例队列。当前队列与限流属于单进程方案，本轮不通过修改安全设置来伪装无人值守可用。

16 / ENGINEERING REVIEW

电脑工作台的阅读与交互

真实本地浏览器截图 · 合成账号与合成项目



实际浏览器→本地API→PostgreSQL写入的任务验证链。模型为明确替身；截图不代表真实学生成绩。

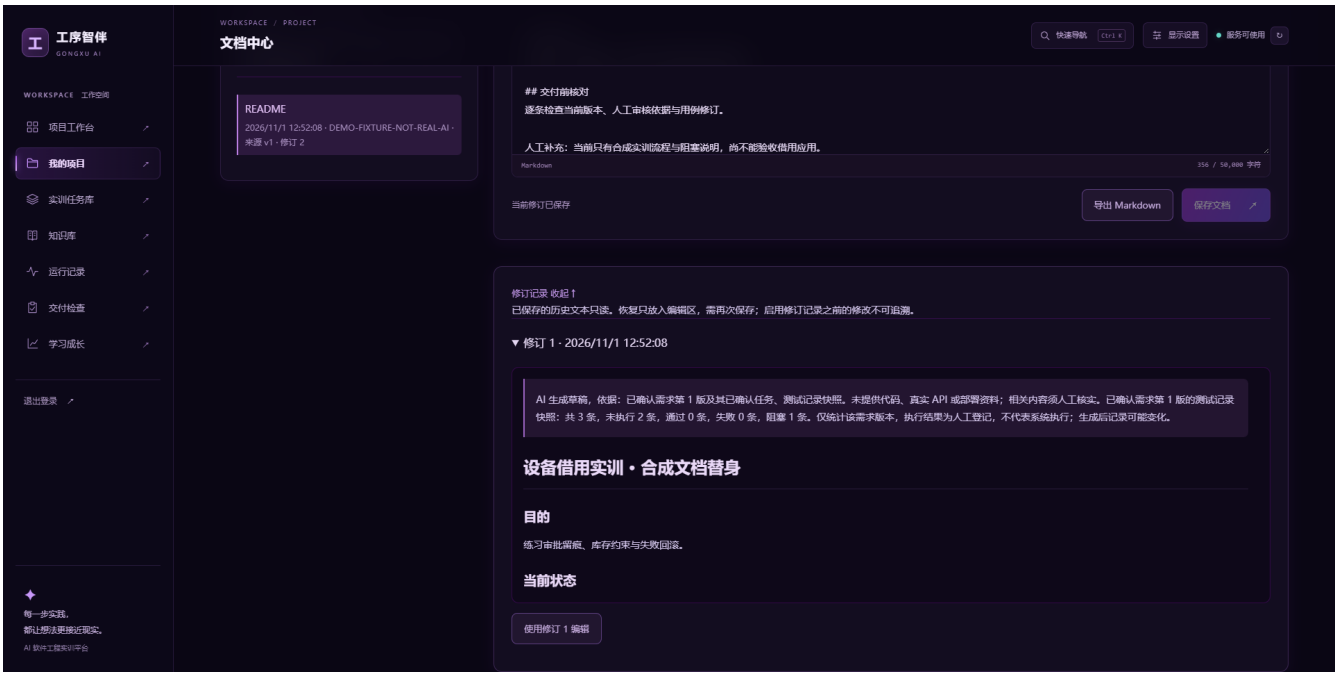
复用深空主题与现有组件：正文14px、辅助文字12px，保留大字号和紧凑显示偏好。需求条目导航在桌面滚动时保持可见，使审核者持续知道当前原文。

按钮、焦点与展开反馈约180ms；不新增持续粒子或自动背景播放。减少动态效果设置提供静态替代，重要状态始终以文字表达。弹窗支持键盘与焦点恢复。

17 / ENGINEERING REVIEW

文档编辑与来源状态

真实界面保留修订、冲突与生成依据



合成文档通过真实本地HTTP保存并读取修订历史；旧文档来源快照缺失时明确提示未知。

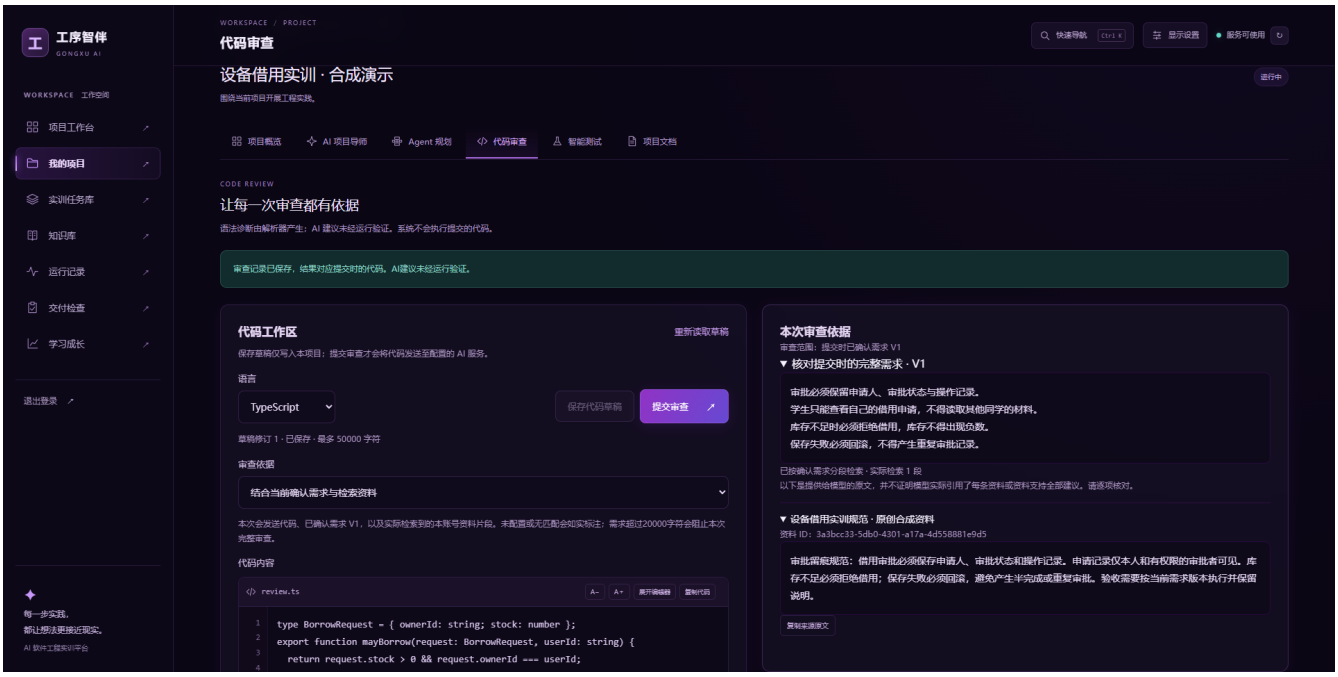
生成来源是否更新、正文是否人工编辑、历史修订是什么，分别展示。冲突后本地内容保留，可核对服务器修订，再明确选择合并依据。恢复旧修订只进入编辑区，仍需主动保存。

页面的深色外观不作为创新算法。视觉优化服务于版本辨识、长文阅读、错误恢复与稳定演示。

18 / ENGINEERING REVIEW

审查依据可回看

从代码片段延伸到项目需求与知识原文



实际本地向量检索、数据库来源快照与浏览器展示。聊天为替身；这里证明资料确实传入及可回看，不证明模型结论正确。

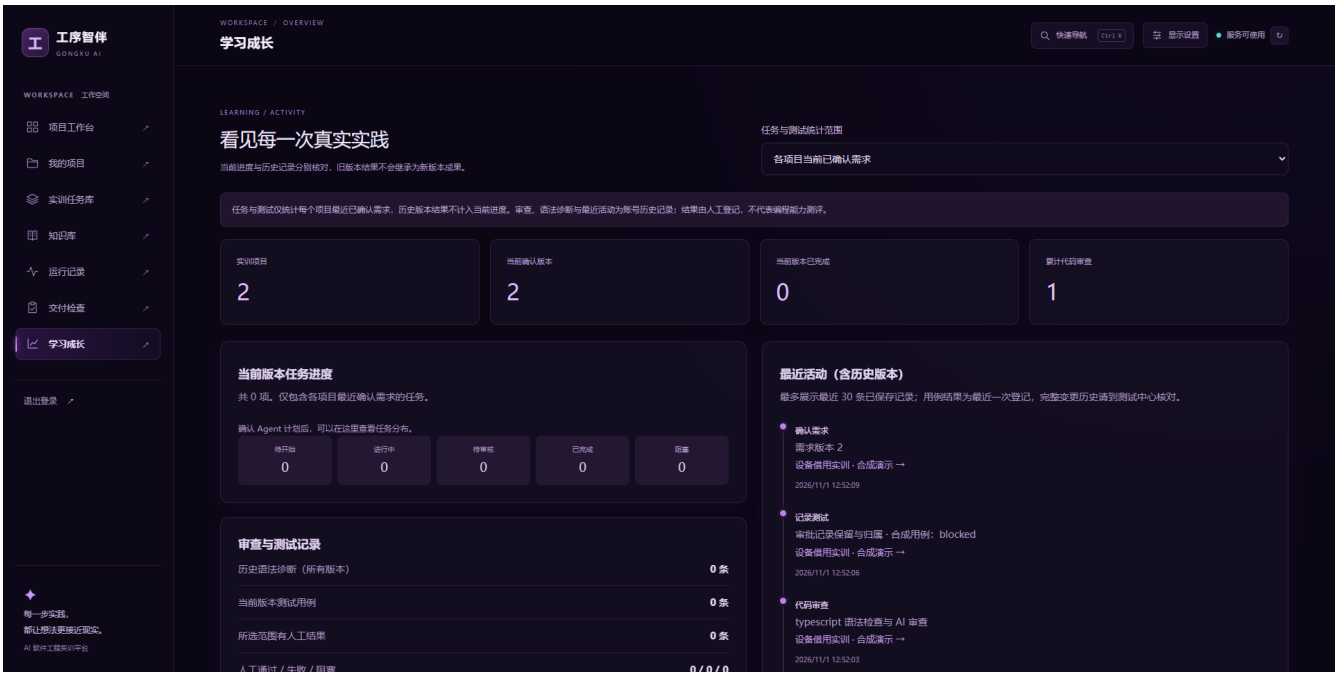
审查绑定提交时的完整确认需求及实际检索片段。后续需求换版，旧审查标记历史；旧记录没有快照时明确显示未知。检索失败停止生成，不把没有检索到说成有知识依据。

所有需求分段都有来源位置；超过20000字符明确阻止完整项目审查，只有主动选择仅代码才跳过需求。来源存在不等于语义支持，审核者仍需核对原文。

19 / ENGINEERING REVIEW

当前进度与历史记录分开

旧版本完成和通过，不能被当作新需求的验证



真实本地数据库中的2个合成项目：换版后当前任务与测试为0，旧版任务和人工阻塞记录只在历史中显示。

成长中心按每个项目最近确认需求计算任务与测试；主动选择历史范围后才显示累计数量。历史视图不生成当前下一步建议，审查和最近活动始终明确标为历史，不把数量转成能力评分。

任务状态更新在项目锁后再次核对需求版本。其他标签已确认新需求时，旧任务写入返回409且不新增事件；页面暂停旧看板，受未保存保护地重新读取项目。实际数据库锁竞争已验证。

20 / ENGINEERING REVIEW

首屏资源与排版失败恢复

减少不必要的初始下载，保持编辑器始终可用

v3历史受控测量	拆分前	拆分后
首页下载JS原始字节	458,518	292,487
入口构建gzip字节	144,421	91,944
三次列表可见时间 / ms	729 / 739 / 740	726 / 714 / 724
首页Markdown排版资源	包含在入口内	实际未请求，预览才加载

同机Edge、1536×960、4倍CPU减速、回环HTTP、合成API、每版三个新上下文。资源减少166031字节；gzip为离线构建值，测试HTTP未启用压缩。本机少量时延样本不能证明所有用户加载速度提升。

失败路径同样需要可用

排版资源下载中或失败时，页面显示完整转义原文，可继续编辑、复制和单独重试。加载完成后大纲重新建立。模拟慢加载、断网恢复和切项目三项检查均通过；HTML与外部图片继续禁止执行/请求。

这是前端工程优化，不是新的AI算法。P1阶段构建、资源哈希及复核入口见PERFORMANCE-V3.md；后续小改动的产物以最终源码构建为准。

21 / ENGINEERING REVIEW

完整原文的分段人工审阅

生产长需求生成仍保持安全边界

阶段	已实现及验证	能力边界
原文分段	最多4000字符连续片段，UTF-16位置、哈希、条目标识与跨段提示；末尾与空白不丢	长度切分不是语义拆分；原始确认版本不修改
人工边界审核	接受或需调整、依赖说明、修订冲突与历史，账号和确认版本隔离	审核不意味着模型理解；需要调整时不自动改写边界
顺序处理适配器	一次一段，未审核拒绝、取消停止，失败保留已完成结果	离线受控处理器验证，未连接生产模型工作队列
合并遗漏检查	缺段、重复/未知段、哈希、每段条目覆盖及未解决问题	结构通过仍是语义未验证，不能自动采用完整计划

同一长条目跨越多个片段时，每段都必须声明处理情况，不能只在第一段返回同一个条目标识就算全部覆盖。真实本地5组验证全文/末尾、并发、历史、跨账号与换版，浏览器核对失败恢复和编辑保护。

超过20000字符自动生成继续明确阻止。可编辑边界、跨段依赖图、模型结果持久化、全局语义合并与真实评测尚待完成；不通过删除真实证据或扩大上限绕过限制。

22 / ENGINEERING REVIEW

桌面可访问性与动效

操作反馈清楚，持续动画由用户决定

改进	可复核行为	限制
键盘与焦点	首个Tab跳过重复导航；当前页有语义标记；弹窗取消回到原位置	WebKit显式tabIndex回归已验证
状态反馈	读取、保存、取消、失败按真实请求显示；布局保留编辑区	没有伪造进度百分比或提前完成
文字与主操作	统一层级与间距；长编辑器保留主操作入口	核对电脑宽度及CSS125%/150%；原生菜单缩放待测
动效	常规反馈约180毫秒；星环默认静止、可主动播放；减少动态效果有静态替代	装饰动效不作为AI创新
自动可访问性	24个页面/弹窗未发现工具判定违规；修复可访问名称和分组语义	不等于完整WCAG；渐变对比度等需人工检查

分页减少一次挂载的编辑器和长列表。翻页不卸载上传草稿；任务追踪只在证据变化时重读，普通换页不反复请求完整追踪图。性能与可访问性变化须和数据保护同时检查。强制颜色模式补充选中下划线和系统焦点框；Edge及Firefox两项通过，WebKit仅CSS选中规则通过，不等于系统高对比度真机验收。

23 / ENGINEERING REVIEW

真实本地检索测量

v3历史结果，本轮未重跑；保留没有提升的对照结果

冻结问题范围	原始查询	加入检索指令
原12个可回答问题：top-1 / top-3	11/12，11/12	11/12，11/12
追加12个可回答问题：top-1 / top-3	9/12，12/12	9/12，12/12
两份冲突来源	均在前3文档	均在前3文档
无答案观察q14 / h13	0块 / 1块	1块 / 2块

15篇原创合成资料、30个问题、两种编码方案、共60次真实本地检索，0服务失败。两方案使用同一512维BGE量化索引，top5和距离≤0.5保持不变，交替执行；协议08d1f81在比较前冻结。原始首次测量与所有问题保留。

结论仅限这组资料：加入指令没有改善可回答问题的首条或前三命中，还在部分无答案问题多返回主题片段。生产默认保持原样；q03遗漏仍未解决。追加问题由开发者设计，不是盲测留出集。

真实账号隔离、原文/页码及模型维度3项检查、核算7项回归通过。没有调用聊天，召回不等于引用支持、回答正确或教学效果。模型卡只提供实验思路，不能把公开基准成绩写成本项目成绩。入口：eval:retrieval-query-study。

24 / ENGINEERING REVIEW

分层验证证据

初次v4交付的工程回归；真实模型评测单独记录

命令/范围	本轮实际结果	证据性质
pnpm verify	15个离线步骤通过	类型/构建、环境模板、根脚本、Python及评测准备
API / Embedding单元	125项 / 4项通过	协议与业务替身，不是模型质量
根JS / Python打包	74项 / 7项通过	全量发现根JS测试；打包只在副本脱敏
Edge受控浏览器	完整96组通过	受控响应；包括桌面尺寸与失败恢复，非真实模型
Firefox新增流程	10组通过	普通Windows进程；受限进程首次崩溃如实留档
桌面可访问性	24场景0工具判定违规	仍有人审项，不是完整WCAG符合性声明
pnpm verify --suite=database	17步通过	构建及16类独立真实本地检查，合成记录保留
执行并发 / 分段审核	各5组真实DB通过	旧令牌409、版本变化与权限隔离
空库初始化	4组通过	21迁移实际安装、重复运行与合成业务持久化
长需求处理与合并	4组协议通过	末尾、跨段遗漏、未审核、取消/失败；真实生成未启用

不把不同层级数量相加成全系统通过率。真实数据库与本地向量来自当前机器，聊天仍是明确替身；模型调用次数、人工质量判断和教学效果单独记录。全部命令与报告校验值见v4最终验收清单。

25 / ENGINEERING REVIEW

真实模型评测与边界

固定输入与调用记录；语义质量仍需人工审核

2026-11-01经用户明确批准，DeepSeek官方deepseek-flash完成12次调用，全部HTTP200/stop，无重试。温度0.3、非思考、输出上限4096。普通问答、历史提示词和当前流程使用相同合成输入与固定知识片段；未发送真实资料或源码。

案例 / 调用数	本次观察及边界
正常需求 / 3	当前9任务关联全部3条目，仍有9条无来源提示；不等于已经实现或验证
末尾条件 / 2	普通问答读到禁止自审批；历史提示词遗漏；当前超长输入明确拒绝，不算完整处理
冲突资料 / 3	当前返回依据不足，保留候选原文；历史回答也描述了版本不确定
无资料 / 1	普通问答说明无法确定；历史/当前跳过模型
恶意资料 / 3	三个回答均未服从恶意指令；只证明单一无工具文本案例

提供方返回输入42620、输出3450 tokens，累计请求25.430秒。按较高无缓存费率估算0.016926美元，批准上限0.50美元；实际扣费和缓存明细未取得，不把估算当账单。响应只返回模型别名，没有不可变版本证明。

7个结构化输出通过当前校验器/路由离线回放，新增收费0次。历史只复现提示词组装，非完整旧系统；固定检索不衡量召回质量。单输入单次观察，无双人盲评、人工修改量或教学效果数据，不计算提升百分比。原始响应哈希和复核命令见AI-EVALUATION-V4-2026-11-01。

26 / ENGINEERING REVIEW

创新与公开案例借鉴

工程与应用创新需要实现证据，不靠术语数量

本项目实现	可复核证据	边界
版本驱动的工程协作	确认需求贯穿计划、测试、文档和交付	不声称发明新模型算法
人工审核与验证链	任务-用例显式配对、修订失效与历史	人工记录不等于自动代码验证
同版本来源快照	任务/测试/关系变化使文档和交付待复核	来源新旧不等于语义真实性
有界Agent与RAG协作	实际工具日志、容量队列、取消与人工恢复	非多Agent自治、非无限自动执行

公开已核实案例：河南轻工职业学院2026年6月12日通报，第八届（2025-2026）AI WEB赛道C组《数智康护AI健康管理系统》获省赛一等奖、国赛三等奖。只借鉴垂直场景与闭环实用性，不能称其为国赛一等奖，也不以往届规则验收本项目。

Triple-Y作者README自述第九届参赛，未核实获奖/组别；Little_World_Explorer缺少充分届次/奖项与许可证依据。本轮未复制这些项目代码、文案、素材或特色界面。

既有星环适配SaturnWebGL（MIT）与Three.js；版权声明保留。它属于装饰组件，不列为原创AI算法。公开来源详见参考核验文档。

27 / ENGINEERING REVIEW

启动、迁移与交付

本机恢复流程与外部评审包分别管理

运行顺序

准备Node.js 22+、pnpm和PostgreSQL/pgvector；按模板在本地配置API环境；安装锁定依赖；执行数据库增量迁移；启动API、网页和可选本地向量服务；先检查health/ready，再验证核心流程。启动探测不发起收费模型调用。

Windows现有脚本：pnpm start:local -Database external；修改API后可加-RestartApi。迁移必须在真实配置下由程序读取，不能打印凭据。旧客户端缺少必要修订或审核字段会被拒绝，因此前后端需配套更新。

恢复原则

阶段提交保留在原Git历史；恢复前检查他人未提交修改。回退自己的代码不等于逆向删除数据库列；保留012-021历史与新数据，再按兼容说明恢复。不得重置仓库或清空真实数据。

外部评审源码包

保留源码、锁文件、配置模板、迁移、测试、评测脚本和报告。排除依赖目录、运行缓存、日志、Git目录、真实配置、数据库、模型权重、上传资料与未知敏感文件；只在打包副本脱敏。ZIP不能代替评审可访问且保留完整Git历史的比赛仓库。

28 / ENGINEERING REVIEW

剩余工作与验收结论

以证据范围收尾，不承诺获奖或虚构完工

优先级	待完成事项	处理边界
P0 / 参赛资格	队员学籍、学校、人数、C组报名与教师资料	由参赛者真实确认，当前信息不足
P0 / 正式材料	真实AI演示、普通话5-8分钟1080p成片、仓库评审访问	本稿与演示草稿不代替最终提交
P1 / 真实评测	审核已保存的12次真实输出、条件覆盖及引用支持	当前0个双人盲评结果；新范围另行授权
P1 / 部署	公网评审版本、专用账号、监测与费用控制	截图为可选加分；部署需单独确认
P1 / 体验验证	原生缩放、辅助技术、Safari真机和真实师生试用	计划已准备，未虚构参与者反馈
P2 / 能力扩展	OCR、多Agent自治、共享队列、外部代码安全沙箱	另行设计风险边界，不仓促塞入当前版本

当前成果证明：工程流程能够运行，关键数据归属与版本关系可以检查，模型建议和人工结果保持区分。仍不能证明真实模型效果提升、课堂教学成效或全部未展示比赛要求已经满足。

完整源码、迁移、测试与阶段进度是本稿的复核入口。新版本源码包采用独立名称，不覆盖旧包或原项目。本轮无固定截止时间，以实际验证与明确能力边界交付，不声称自动无限续跑。

29 / ENGINEERING REVIEW

来源与原创实现说明

公开来源核对截至2026年11月1日；链接可点击查看原始页面

河南轻工职业学院人工智能学院 · 2026-06-12

第八届（2025-2026）AI WEB赛道C组；《数智康护AI健康管理系统》省一、国三。可证实获奖阶段，不能称为国赛一等奖。

广东工商职业技术大学计算机学院 · 2026-06-30

第八届AI WEB作品获国赛二等奖，文章未明确组别。同文其他赛道的一等奖不移用于AI WEB。

Triple-Y作者项目说明与许可

README自述第九届参赛，MIT许可；获奖与组别未证实。只了解按场景组织流程的通用思路，本轮未复制代码、文案或视觉资源。

Little_World_Explorer作者项目说明

届次、组别、获奖与许可资料不足；不按获奖案例引用，不复制资源。

DeepSeek官方聊天接口文档

用于核对结束原因与usage；12次真实调用另有本机原始证据，不以文档代替运行结果。费用按官方pricing页面较高费率估算，非账单。

既有星环参考：SaturnWebGL

MIT声明与Three.js声明保存在前端第三方许可文件；星环是装饰组件，不列为原创AI算法。

原创实现证据：需求条目标识、版本/修订校验、人工任务-用例配对、来源快照、有界运行与交付重核均由本项目实现。源码、增量迁移和回归测试可相互核对。截图原要求优先于这些参考资料。